

M8 及 M9 材料對應樹脂及二代布用量變化

2025/10/14

要點

以下觀點來自行業專家：

- 1.採用 M9 材料與 Low Dk 二代布的方案，需要配合使用碳氫樹脂體系。該體系主要以 ODV 樹脂為主，並會添加一些 PCB 樹脂。
- 2.同樣基於 M9 材料，無論是搭配石英布還是二代布，其所用的樹脂種類和添加量沒有顯著區別。
- 3.在 M9 材料中，ODV 樹脂的占比約為 70-80%，而 PCB 和 OPE 樹脂的占比合計約為 10-20%。

1.如何測算應用於 NVIDIA AI 加速卡中 22 層 5 階 HDI (高密度互連) PCB 板內 CCL (覆銅板) 的樹脂含量？

要測算此類 PCB 中 CCL 的樹脂含量，可以依據以下參數進行估算。首先，CCL 的平均密度約為 2.0 克/立方釐米。在構成上，玻璃布約占二分之一，剩餘二分之一由樹脂和填料組成。在這部分混合物中，樹脂的占比約為 60%-70%，填料則占 30%-40%。

2.對於採用 M9 材料搭配 Low Dk 二代布的方案，其樹脂體系有何變化？其中各類樹脂 (如 ODV、PCB、OPE) 的構成比例大致是怎樣的？

採用 M9 材料與 Low Dk 二代布的方案，需要配合使用碳氫樹脂體系。該體系主要以 ODV 樹脂為主，並會添加一些 PCB 樹脂。目前業界在該類方案中，樹脂部分的構成比例大約是：70%至 80% 為 ODV 樹脂，另外 10%至 20%為 PCB 和 OPE 樹脂。

3.在 M9 材料的應用中，搭配石英布 (Q-cloth) 和二代布的方案分別適用於哪些具體部件？選擇不同布料方案的主要決定因素是什麼？

採用 M9 材料時，搭配何種布料取決於具體板卡的性能要求。例如，在 CPX 方案中，承載 GPU 的板卡本身使用的是二代布；而用於連接 CPX 板和計算 OM 板的背板 (Mid-plane)，則採用的是 M9 加石英布 (Q-cloth) 的方案。

對於 Computer Switch Tray，存在兩個版本：一個版本使用 M9 加 Low Dk 二代布，另一個版本則使用 M9 加石英布。選擇哪種方案主要取決於性能需求，而非加工工藝的限制。不帶 CPX 的版本資料量相對較小，使用 Low Dk 二代布即可滿足要求；而集成了 CPX 的版本由於額外增加了八顆晶片，資料傳輸量更大，因此更傾向於採用性能更優的石英布方案。長期來看，隨著性能要求的不斷提升，預計石英布的應用會越來越廣泛。

4.同樣使用 M9 材料，搭配石英布 (Q-cloth) 和二代布的方案在樹脂的種類和添加量上是否存在差異？

同樣基於 M9 材料，無論是搭配石英布還是二代布，其所用的樹脂種類和添加量沒有顯著區別。兩種方案均採用 ODV 樹脂搭配 PCB 樹脂的體系以達到所需的介電性能要求。目前樹脂體系再向上升級就只有 PTFE 樹脂。之所以在不同方案中使用不同布料，並非為了通過調整樹脂用量來彌補布料的介電常數差異。選擇二代布的方案，本身就意味著其性能要求低於需要使用石英布的方案，只需達到該板卡自身的設計性能目標即可。採用石英布的方案始終是為滿足最高等級的性能要求。

5.在 M9 材料體系中，不同類型樹脂的添加比例分別是多少？與 M8 材料相比，其樹脂配比和價值量有何變化？

在 M9 材料中，ODV 樹脂的占比約為 70-80%，而 PCB 和 OPE 樹脂的占比合計約為 10-20%。相比之下，M8 材料的樹脂配比為 70-80%的 OPE 樹脂和 10-20%的 ODV 樹脂。從價值量角度看，由於樹脂配方的根本性改變，M9 材料中樹脂部分的價值量相較於 M8 材料增長了約四到五倍。

6.M9 材料相較於 M8，其 CCL（覆銅板）的價值量增長似乎只有一倍左右，而樹脂價值量增長了四到五倍，請問具體成本構成是怎樣的？

CCL 的整體成本增長受到多個組成部分價值變化的影響。以每 0.1 公斤材料為例，樹脂部分從約 50 元增加到約 200 元，增長了近 200 元。玻璃布從二代升級到 Q-cloth，價值增加約 100 多元。銅箔從 H6B3 升級到 H6B4，價值也增長了約 100 多元，具體增幅因供應商而異，國外供應商的增幅通常更高。儘管樹脂和玻璃布的價值增幅顯著，但由於銅在 CCL 總價值中占比較大，銅箔本身價值增長幅度相對較小，從而平抑了整體 CCL 成本的增長倍數，使其最終呈現約一倍的增長。

7.關於伺服器中的背板，其尺寸、材料體系以及層數規格是怎樣的？

用於連接 CPX 的中間背板採用 M9 材料、Q-cloth 玻璃布以及 HP4 級別的銅箔。該背板為 44 層的高多層板，單片面積大約在 0.05 至 0.1 平方米之間，並且整個背板均使用 M9 材料，不與 M8 材料混用。

8.伺服器中交換單元 PCB 的面積、層數以及材料方案是怎樣的？

交換單元的 PCB 面積大約在 0.15 至 0.2 平方米之間。層數方面，當前的 GB 方案為 26 至 28 層，未來的 Ruby 方案預計將提升至 30 至 32 層，兩者均為高多層板。其具體的材料方案尚未最終確定。

9.考慮到材料升級的趨勢，M9 材料在 2026 年和 2027 年的市場滲透率預計將達到何種水準？

預計到 2026 年，大部分產品仍將使用 M8 等級的材料，但 NVIDIA 方面在中板、交換機板以及 CPX 板上可能會開始出現部分 M9 材料的應用。到 2026 年底至 2027 年初，M9 材料的整體市場滲透率預計約為 10%，到 2027 年全年，該滲透率有望增長至 30%。

10.在 AI 伺服器 PCB 所用的高端樹脂領域，目前的供應格局如何？外資廠商是否有擴產計畫，國內供應商的導入情況又是怎樣的？

目前高端樹脂的供應主要以國內廠商為主，如東材科技和聖泉集團，外資廠商的份額預計將逐漸減少。目前未聽說外資廠商有擴產計畫，其現有 PPO、OPE、碳氫、ODV 等相關材料的總產能合計約為 4,000 至 5,000 噸。國內方面，除了東材和聖泉，未來會逐步導入新的供應商，主要涉及普通的 PPO 及改性 OPE 等材料，但不會進行大規模引入。

11.預計 2026 至 2027 年，碳氫類樹脂（包括 ODV、BCD 等）的市場需求量將達到什麼級別？

預計未來碳氫類樹脂的需求將逐漸增加，年需求量將達到 3,000 至 4,000 噸，甚至可能超過 4,500 噸。2026 年將是 M9 材料的應用元年，雖然會有一些需求逐步釋放，但市場仍將以 M8 材料為主，因此 OPE 的需求量會有所增長，但不會出現爆發式增長。

12.在國內碳氫樹脂供應市場，東材科技和聖泉集團的競爭格局是怎樣的？為什麼新進入者面臨較大挑戰？

在國內碳氫樹脂市場，東材科技目前佔據主導地位，聖泉集團未來可能會獲得一部分市場份額。其他國內廠商即使通過測試，也只能獲得更少的份額。新進入者面臨的主要挑戰有兩方面：首先是技術壁壘，ODV 等產品的生產需要高壓釜和加氫工藝，要達到同等級的 DF 值具有相當難度；其次是認證壁壘，產品不僅需要通過長週期的認證，還存在認證視窗期的問題。如果錯過了關鍵的認證視窗，即使產品研發成功也無法進入供應鏈。對於新廠商而言，其成本優勢通常有限（例如降低 5%-10%），這不足以促使客戶為其專門開啟新的認證流程。

13.東材科技與聖泉集團在技術和市場進度上有何差異？其他潛在進入者與領先者的差距有多大？

在技術和市場進度上，東材科技領先聖泉集團大約半年時間。其他國內規模較小的廠商可能落後東材科技一年甚至兩年。通常來說，落後一年的廠商或許還有機會獲得少量市場份額，而落後兩年的廠商基本可以視為已經出局。

14.考慮到聖泉在擴產方面具備快速追趕的能力，未來碳氫材料（如 OVV、PCB）的價格預期將達到何種水準，是否存在較大的下降空間？

碳氫材料的價格預計存在一定的下調空間，但降幅可能有限。其工藝相對複雜，特別是高壓加氫工藝導致整體成本難以大幅降低。此外，大部分原材料目前仍從日本採購。因此，儘管存在降價空間，但主要可能體現在供應商為爭奪市場而壓縮其較高的毛利率。

15.從整個碳氫材料供應格局來看，東材目前的供應比例大致是多少？

目前在碳氫材料領域，東材佔據了大約八到九成的市場份額。

16.在英偉達的供應鏈中，M8 和 M9 級別的材料目前以及未來的市場份額預計能達到多少？

目前，M8 和 M9 級別的材料在整個 NVLink 和 ASICLink 供應鏈中約占兩到三成的份額。具體來看，M8 在全部 NVLink 及 ASICLink 中的份額約為一成，而在英偉達供應鏈中約為兩成。預計 M9 級別的材料份額將進一步提高，憑藉其國產化供應鏈、成本控制以及滿足性能要求的優勢，未來有望在英偉達的供應體系中佔據更大份額。

17.M9 材料與菲利華的 Q 布在研發初期便有合作，這是否意味著在供應鎖定方面具備優勢？另外，中材公司在 Q 布材料供應方面的進展如何？

儘管與菲利華的合作開始較早，大約在 2020 至 2021 年，並且正膠背板的 PTFE V1 版本也使用了菲利華的 Q 布，但這並不構成唯一的供應來源。目前，中材也能夠提供 Q 布材料，並且正在積極

擴產。中材的產品樣品認證已經通過，後續將進行中小批量的測試。因此，最終的供應格局仍需觀察，菲利華自身也在擴產，未來會有新的產能釋放。

18.中材公司是否具備石英纖維的自主生產能力？

中材集團規模龐大，其內部應有兄弟公司從事石英纖維的生產，因此不一定需要從菲利華採購。

19.在 OPE 材料領域，東材和聖泉的供應格局是怎樣的，未來是否會發生變化？

OPE 材料的供應格局與碳氫材料相反，聖泉佔據主要份額。未來的供應份額並非固定不變，而是可以動態調整的，主要取決於各家產品的品質、整體品質以及性價比。

20.目前不同等級高速材料的價格水準是怎樣的？

當前 OPE 材料的價格約為每噸 55 萬元。普通的碳氫材料價格約為每噸 200 多萬元。更高性能的 PCB 用碳氫材料價格則在每噸 300 萬至 400 萬元之間，甚至可能更貴。目前市場上暫時沒有價格達到七八百萬元級別的更高端碳氫材料。再往上更高級的材料則是 PTFE。

21.從長遠來看，例如到 M10 或更高級別的材料，PTFE 是否會成為主流技術路線？

展望 M10 時代的終極材料方案，PTFE 預計將成為主流選擇。不過，純 PTFE 的加工難度較大，未來可能會出現多種解決方案，例如通過對碳氫材料進行改性、摻雜 PTFE 或其他複合方案，因此具體的技術路徑尚未完全確定。